



TABLAS DE CONVERSIÓN

Las tablas de conversión de Gates son una herramienta esencial para identificar equivalencias entre velocidad, fuerza y potencia. Facilitando la selección y sustitución de componentes, permitiéndote encontrar rápidamente el producto Gates adecuado para tus necesidades, ya sea en aplicaciones automotrices o industriales. Además, contribuyen a optimizar la eficiencia operativa al asegurar la compatibilidad y el desempeño de los sistemas, respaldados por la calidad y la experiencia de Gates.

VELOCIDAD

$$v = \frac{d_1 \cdot n_1}{19100}$$

$$n_1 = \frac{v \cdot 19100}{d_1}$$

$$d_1 = \frac{v \cdot 19100}{n_1}$$

v: velocidad periférica (m/s)
n₁: velocidad de rotación (RPM)
d₁: diámetro de polea (mm)

FUERZA Y TORQUE

$$F_u = \frac{19,1 \cdot 10^6 P}{d_1 \cdot n_1}$$

$$F_u = \frac{2000 \cdot M}{d_1}$$

$$F_u = \frac{P \cdot 10^3}{d_1}$$

$$M_t = \frac{P \cdot 9550}{n_1}$$

$$M_t = \frac{F_u \cdot d_1}{2000}$$

$$M_t = \frac{P \cdot d_1}{2 V}$$

F_u: fuerza periférica (N)
M_t: par motor (Nm)
P: potencia (kW)
n₁: velocidad de rotación (RPM)
d₁: diámetro de polea (mm)
v: velocidad periférica (m/s)

POTENCIA

$$P = \frac{F_u \cdot d_1 \cdot n_1}{19,1 \cdot 10^6}$$

$$P = \frac{M_t \cdot n_1}{19550}$$

$$P = \frac{F_u \cdot V}{1000}$$

P: potencia (kW)
F_u: fuerza periférica (N)
M_t: par motor (Nm)
n₁: velocidad de rotación (RPM)
d₁: diámetro de polea (mm)

CONVERTIR DE	A	MULTIPLICAR POR
CV	HP	0.9863201
CV	kcal/h	63.24151
CV	W	735.4988
CV	kW	0.7354988
CV	kgf m/s	75
CV	lbf ft/s	542.476
HP	CV	1.01387
HP	kcal/h	641.1865
HP	W	745.6999
HP	kW	0.7456999
HP	kgf m/s	76.04022
HP	lbf ft/s	550
in	m	0.0254
in	cm	2.54
in	mm	25.4
in	ft	0.083
in²	m²	0.00064516
in²	cm²	6.4516
in²	mm²	645.16
in²	ft²	0.006944444
in³	m³	1.63871 10 ⁻⁵
in³	cm³	16.38706
in³	mm³	16387.06
in³	ft³	0.000578704

CONVERTIR DE	A	MULTIPLICAR POR
J	CV h	3.77673 10 ⁻⁷
J	HP h	3.72506 10 ⁻⁷
J	kW h	2.77778 10 ⁻⁷
kg	lb	2.204623
kgf	N	9.80665
kgf	lbf	2.204623
kgf m/s	CV	0.01333333
kgf m/s	W	9.80665
kgf m/s	kW	0.00980665
kW	CV	1.359622
kW	kcal/h	859.8452
kW	W	1000
kW	kgf m/s	101.9716
kW	lbf ft/s	737.5621
lb	kg	0.4535924
lb	kgf	0.5535924
lb	N	4.448222
N	kgf	0.1019716
N	lbf	0.2248089
W	CV	0.001359622
W	HP	0.001341022
W	kcal/h	0.8598452
W	kW	0.001
W	kgf m/s	0.1019716
W	lbf ft/s	0.7375621